

3

La herencia en los seres vivos

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La herencia explica por qué los hijos se parecen a sus padres. Las leyes de Mendel y los cuadros de Punnett son herramientas que el EXANI-I usa para que predigas la probabilidad de que aparezca un rasgo en la descendencia.

Definición

La **herencia** es el proceso por el cual las características biológicas pasan de padres a hijos a través de los **genes** (segmentos de ADN). El monje y científico **Gregor Mendel** descubrió sus leyes hacia 1865 experimentando con plantas de chícharo (guisante).

Conceptos clave

- **Gen:** unidad de información hereditaria; instruye un rasgo (por ejemplo, el color de ojos).
- **Alelo:** cada versión posible de un gen (por ejemplo, alelo para ojos cafés y alelo para ojos azules).
- **Genotipo:** la combinación de alelos que tiene el individuo (AA, Aa o aa).
- **Fenotipo:** el rasgo que se observa (ojos cafés, planta alta, etc.).
- **Dominante (A):** alelo que se expresa aunque exista una sola copia.
- **Recesivo (a):** alelo que solo se expresa cuando está en doble copia (aa).
- **Homocigoto / Heterocigoto:** dos alelos iguales (AA, aa) / dos alelos distintos (Aa).

Las leyes de Mendel

- **1ª Ley (Uniformidad):** al cruzar dos razas puras ($AA \times aa$), toda la primera generación es igual y heterocigota (Aa).
- **2ª Ley (Segregación):** al cruzar dos heterocigotos ($Aa \times Aa$), los alelos se separan y reaparece el rasgo recesivo en proporción 3:1.
- **3ª Ley (Distribución independiente):** los genes de rasgos distintos se heredan de forma independiente entre sí.

Cuadro de Punnett

Es una tabla que permite predecir las combinaciones posibles de la descendencia. Para el cruce $Aa \times Aa$:

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Resultado del cruce $Aa \times Aa$: 1 AA, 2 Aa, 1 aa $\rightarrow$ genotipo 1:2:1 y fenotipo 3:1 (3 dominantes por 1 recesivo).

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar**Cruce $Aa \times Aa \rightarrow 25\% AA + 50\% Aa + 25\% aa$** **Fenotipo $\rightarrow 3$ dominantes : 1 recesivo****Ejemplos resueltos**

Ejemplo. Si A = semilla amarilla (dominante) y a = semilla verde (recesiva), del cruce $Aa \times Aa$ se espera que 3 de cada 4 semillas sean amarillas y 1 de cada 4 sea verde.

✎ Reactivo tipo EXANI-I

Al cruzar dos plantas heterocigotas ($Aa \times Aa$), ¿qué porcentaje de la descendencia mostrará el rasgo recesivo?

- A) 25%**
- B) 50%**
- C) 75%**

✓ Respuesta correcta: A

El rasgo recesivo solo aparece en el genotipo aa, que representa 1 de las 4 combinaciones del cuadro de Punnett, es decir, el 25%.

★ Tip para el examen

Memoriza la proporción 3:1 del cruce $Aa \times Aa$. La mayoría de los reactivos de herencia se resuelven dibujando rápido un cuadro de Punnett.